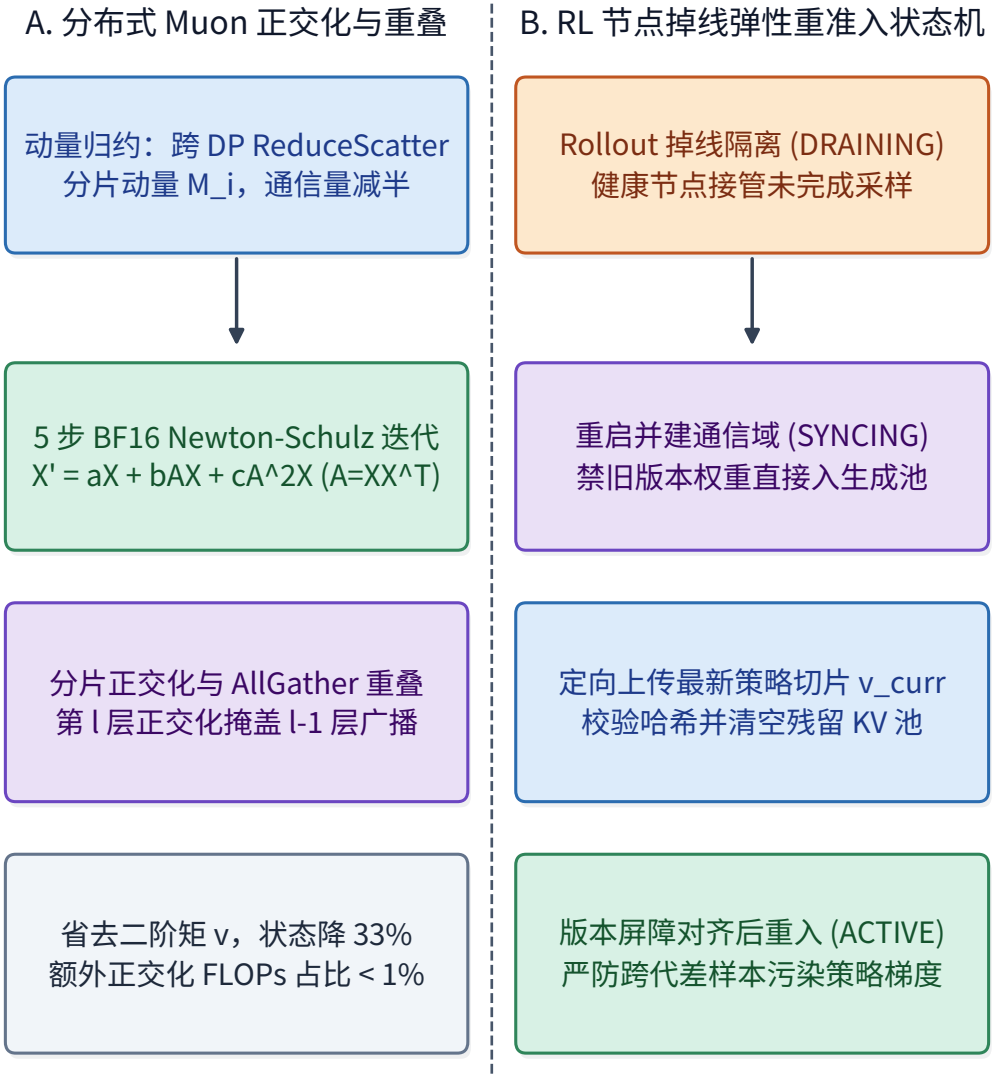
A. 分布式 Muon 正交化与重叠
动量归约：跨 DP ReduceScatter
分片动量 M_i，通信量减半
5 步 BF16 Newton-Schulz 迭代
X' = aX + bAX + cA^2X (A=XX^T)
分片正交化与 AllGather 重叠
第 l 层正交化掩盖 l-1 层广播
省去二阶矩 v，状态降 33%
额外正交化 FLOPs 占比 < 1%
B. RL 节点掉线弹性重准入状态机
Rollout 掉线隔离 (DRAINING)
健康节点接管未完成采样
重启并建通信域 (SYNCING)
禁旧版本权重直接入生成池
定向上传最新策略切片 v_curr
校验哈希并清空残留 KV 池
版本屏障对齐后重入 (ACTIVE)
严防跨代差样本污染策略梯度